



Privacidad y seguridad de los datos

Equipo 5

Nombres y Matrículas:

Ulises Orlando Carrizalez Lerín	A01027715
Mónica Monserrat Martínez Vázquez	A01710965
María José Soto Castro	A01705840
Tomás Pérez Vera	A01028008
Grant Nathaniel Keegan	A01700753
Bárbara Paola Alcántara Vega	A01799609

TC3006C.101

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos II (Gpo 501)

Fecha de entrega: 08/10/2025

Índice

Introducción	3
Propósito	3
Alcance	3
Definiciones	3
Roles y responsabilidades	3
Seguridad de los datos	4
Seguridad del modelo	4
Seguridad del entorno	4
Respaldo y retención de datos	4
Gestión de incidentes	4
Cumplimiento y auditoría	5
Revisión y Actualización	5
Referencias	5

Introducción

Actualmente, la protección de los datos personales se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la confianza, la ética y la transparencia en el manejo de la información. En este contexto, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), establece los lineamientos para asegurar que el tratamiento de los datos personales se realice de manera legítima, controlada e informada, con el propósito de salvaguardar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Esta legislación refuerza los principios de licitud, consentimiento, calidad, proporcionalidad y responsabilidad, promoviendo prácticas seguras en el manejo de información por parte de individuos y organizaciones privadas.

El presente proyecto, llevado a cabo dentro de la concentración de Inteligencia Artificial Avanzada para la Ciencia de Datos II, integra el uso de tecnologías de análisis de datos y aprendizaje automático para la gestión y monitoreo de información proveniente del Campo Agro Experimental del Tecnológico de Monterrey (CAETEC). Por lo tanto, el tratamiento de datos sensibles, como imágenes o registros asociados a animales y colaboradores, exige el cumplimiento estricto de los principios establecidos por la LFPDPPP. Conforme al Artículo 18 de dicha Ley, todo responsable del tratamiento debe implementar medidas administrativas, técnicas y físicas que protejan los datos personales frente a su alteración, pérdida, destrucción o acceso no autorizado, alineándose así con los lineamientos de seguridad y confidencialidad establecidos en esta política interna.

Asimismo, la política de privacidad y seguridad del equipo de MuuMetrics busca garantizar que las actividades de almacenamiento, anonimización, transferencia y respaldo de datos se desarrollen conforme a las disposiciones de la Ley, particularmente aquellas relacionadas con el consentimiento informado (Artículos 7 y 8) y el deber de confidencialidad (Artículo 20). La adopción de estos principios no solo asegura el cumplimiento normativo, sino que también promueve la ética profesional, la transparencia y la protección de los derechos de las personas involucradas en el proyecto.

En síntesis, esta política representa un compromiso entre la innovación tecnológica y la responsabilidad social. El equipo de MuuMetrics asume la protección de los datos personales como un componente esencial del desarrollo científico, garantizando que cada fase del ciclo de vida de la información respete los valores de integridad, confidencialidad y disponibilidad. De esta forma, se contribuye al fortalecimiento de una cultura de privacidad y seguridad alineada con las disposiciones de la LFPDPPP y con las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de datos personales.

Propósito

El objetivo de esta política es establecer los lineamientos para garantizar la seguridad de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos utilizados en el proyecto MuuMetrics. De igual forma, se busca asegurar un control adecuado sobre accesos, modificaciones y divulgaciones del material relacionado al proyecto.

Alcance

Esta política aplica a:

- Los integrantes del equipo desarrollador de MuuMetrics.
- Los colaboradores del Campo Agro Experimental del Tecnológico de Monterrey (CAETEC).
- Los profesores de la concentración de Inteligencia Artificial Avanzada para la Ciencia de Datos II (Gpo. 501)
- Externos o stakeholders que tengan relación directa o indirecta con la información del proyecto.

Definiciones

- **Datos sensibles:** Información que contenga imágenes, identificadores o características que permitan el reconocimiento de animales, colaboradores o instalaciones del CAETEC.
- **Entorno aprobado:** Equipos y servidores designados por el equipo del proyecto MuuMetrics para el almacenamiento, procesamiento y entrenamiento de modelos.
- **Anonimización:** Proceso por el cual se eliminan o enmascaran elementos que puedan permitir la identificación directa de sujetos, bienes o activos.

Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad
Equipo de MuuMetrics	1. Aplicar buenas prácticas de seguridad en el manejo de datos y modelos. 2. Restringir acceso público a los datos. 3. Hacer uso de los datos únicamente en el contexto del proyecto. 4. Definir las políticas y procesos para la protección de los datos.
Consultores / Profesores	1. Revisar y validar políticas y procesos de seguridad
Externos / Stakeholders	1. Reconocer que el acceso de la información del CAETEC será restringido. 2. Respetar las condiciones de confidencialidad del proyecto.

Seguridad de los datos

- Las imágenes con información sensible deben anonimizarse antes de su uso.
- Los datos sólo podrán ser almacenados en entornos aprobados por el equipo MuuMetrics.
- El acceso de los datos del CAETEC será autorizado exclusivamente por sus responsables.

- Conforme al artículo 18, fracción IV, de la Ley Federal de Sanidad Animal, no se permitirá la anonimización que impida la trazabilidad de bienes de origen animal destinados al consumo humano.
- Los archivos .csv y demás registros deberán mantenerse cifrados y con permisos limitados según la política de Drive institucional.

Seguridad del modelo

- Los stakeholders solo tendrán acceso a interfaces o sistemas que implementen el modelo, no al modelo ni a los datos directamente.
- Se deberán registrar y versionar los conjuntos de entrenamiento y validación.
- Todo modelo deberá someterse a evaluaciones de sesgo, robustez y rendimiento antes de su despliegue.
- Las conexiones con APIs externas, como OneDrive, deberán realizarse mediante canales cifrados.

Seguridad del entorno

- Los entornos de desarrollo y producción deberán permanecer aislados.
- Queda prohibida la ejecución de código y/o instalación de librerías no verificadas.
- Se deberán aplicar actualizaciones de seguridad de manera periódica.

Respaldo y retención de datos

- Los datos deberán contar con copias de seguridad cifradas en medios aprobados.

Gestión de incidentes

- Todo incidente de seguridad (filtración de datos, acceso no autorizado, corrupción de modelo) debe reportarse al responsable del proyecto en un plazo máximo de 24 horas.
- Se debe mantener un registro de incidentes y acciones correctivas.
- Los sistemas afectados serán aislados hasta su revisión y validación.

Cumplimiento y auditoría

- Esta política se alinea con las normativas aplicables (ej. GDPR, ISO 27001, Ley Federal de Protección de Datos Personales).
- Se realizarán auditorías periódicas de seguridad y cumplimiento.
- Cualquier incumplimiento puede resultar en sanciones disciplinarias o restricciones de acceso.

Revisión y Actualización

Esta política deberá revisarse cuando haya:

- Cambios en los sistemas o plataformas de ML.
- Nuevos riesgos identificados.
- Actualizaciones normativas.

Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025, 20 de marzo). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Diario Oficial de la Federación.

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2007, 25 de julio). *Ley Federal de Sanidad Animal* (última reforma 21 de mayo de 2024). Diario Oficial de la Federación.

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA.pdf>